

บทนำ

ขอแสดงความยินดีต่อท่านในโอกาสที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์เดินตาม ตราช้าง, รถแทรกเตอร์เดินตามนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านการผลิต วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนต่างๆ เป็นวัสดุคุณภาพสูงและทำการผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างดียิ่ง ท่านจึงสามารถใช้รถแทรกเตอร์เดินตามได้อย่างยืนยาวและคุ้มค่า

เพื่อให้การใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ท่านอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งคู่มือนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจหลักการทำงานของรถแทรกเตอร์เดินตาม และยังมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เดินตามที่ถูกต้องไว้ด้วย อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้จากทางบริษัท หรือผู้แทนจำหน่าย

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลจำเพาะรายละเอียดทางด้านเทคนิคและอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปลอดภัยไว้ก่อน

"สัญลักษณ์เตือนภัย" ต่อไปนี้จะมีอยู่ทั่วไปในคู่มือฉบับนี้และอยู่ในฉลากต่างๆ ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ระมัดระวังเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ขอให้ท่านอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ผู้อ่านต้องเข้าใจเนื้อหาส่วนนี้รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆ ก่อนที่ท่านจะประกอบหรือใช้รถแทรกเตอร์เดินตามนี้



อันตราย

: แสดงถึง อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต



คำเตือน

: แสดงถึง อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



ข้อควรระวัง

: แสดงถึง อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บรุนแรง



ข้อสำคัญ

: แสดงถึง คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ได้



หมายเหตุ

: แสดงถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น

การรับประกันคุณภาพ

ทุกครั้งที่ซื้อรถแทรกเตอร์เดินตาม ออย่าลืมกรอกบัตรลงทะเบียนรับประกันคุณภาพส่งกลับไปยังบริษัท เพื่อให้การรับประกันคุณภาพ 3 ปี มีผลสมบูรณ์ ซึ่งการรับประกันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทจะรับผิดชอบต่อรถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้าง ที่เสียหายอันเนื่องมาจากชิ้นส่วนที่ประกอบจากโรงงานไม่ได้มาตรฐาน แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้

1. การไม่เอาใจใส่ หรือละเลยการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาของบริษัท
2. การใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสภาพ และความสามารถของรถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้าง รวมทั้งการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้าง ที่ไม่ถูกต้อง
3. อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
4. การดัดแปลงสภาพ แก๊ซ ต่อเติม หรือการซ่อมที่ไม่ถูกต้อง
5. การซ่อมแก้ไขโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่มาจากบริษัท หรือศูนย์บริการของบริษัท แต่งตั้ง
6. การใช้อะไหล่เทียม สารหล่อลื่นต่างๆ ที่ผิดประเภท หรือมีคุณภาพต่ำ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือใช้ และการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้าง ของบริษัทฯ
7. การขำรด สึกหอย หรือเกิดสนิมของชิ้นส่วนภายนอกอันเนื่องมาจากการสัมผัสเขื่อน หรือการเสียดสี
8. การเกิดเสียงดัง การสั่นสะเทือนซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของรถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้าง

ทั้งนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่รถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้าง ใช้งานไม่ได้หรือระหว่างทำการซ่อมแซม หากมีการนำรถแทรกเตอร์เดินตาม ตราข้างออกนอกประเทศไทย บริษัท ถือว่าการรับประกันสิ้นสุดทันที หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัท จะไม่ออกบัตรรับประกันให้อีก

สารบัญ

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	6
ก่อนการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม	6
ระหว่างการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม	6
หลังการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม	8
การบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เดินตาม	8
การดูแลลากอันตราย ข้อควรระวัง และคำเตือน	8
การให้บริการหลังการขาย.....	9
ข้อมูลจำเพาะและข้อขึ้นส่วน	10
ข้อมูลจำเพาะของรถแทรกเตอร์เดินตาม	10
ข้อมูลจำเพาะด้านขนาดของรถแทรกเตอร์เดินตาม	12
ข้อขึ้นส่วนของรถแทรกเตอร์เดินตาม	16
การติดตั้ง การถอด และการเก็บรักษา รถแทรกเตอร์เดินตาม.....	18
การติดตั้งเครื่องยนต์กับรถแทรกเตอร์เดินตาม	18
การถอดเครื่องยนต์จากรถแทรกเตอร์เดินตาม	20
การเก็บรักษารถแทรกเตอร์เดินตาม	21
การเก็บรักษาหลังจากเสร็จงาน	21
การเก็บรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน	21
การใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม	22
การตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์	22
การเปลี่ยนความเร็ว	23
การหยุดรถ.....	25
การบังคับเลี้ยว ช้าย – ขวา	26
การเร่งรอบเครื่องยนต์	27
การสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์เดินตาม	27
การใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามในสภาพพื้นที่แตกต่างกัน	28
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน.....	29
การปรับตั้งส่วนต่างๆ ของรถแทรกเตอร์เดินตาม.....	30
การปรับด้ามมือจับรถแทรกเตอร์เดินตาม	30
การปรับเหล็กยึดด้ามมือจับรถแทรกเตอร์เดินตาม	31

การปรับตั้งคันคดหลัก.....	32
การปรับตั้งคันบีบเลียซ้าย – ขวา.....	34
การปรับตั้งความตึงสายพาน.....	35
การปรับตั้งระยะฟรีเบรก.....	37
การปรับตั้งระยะห่างระหว่างล้อและการเปลี่ยนล้อ	38
การปรับตั้งสมดุลของตัวรถ	39
การติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง	40
การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง (เฉพาะรุ่น NC Plus X).....	40
การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงโดยใช้ข้อเหวี่ยงซ้าย (เฉพาะรุ่น NC Plus X)	40
ตัวกันเหวี่ยง	41
ตารางชั่วโมงการบำรุงรักษาและสารหล่อลื่น.....	42
ตารางชั่วโมงการบำรุงรักษา.....	42
ตารางสารหล่อลื่น.....	43
การบำรุงรักษาตามการใช้งาน.....	44
การตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์.....	44
การหล่อลื่นจุดต่างๆ.....	45
ข้อขัดข้องและวิธีการแก้ไข	47

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือและทำความเข้าใจการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม และอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เนื้อหาในส่วนนี้เป็นข้อความสำคัญที่ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม

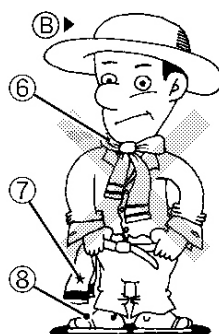
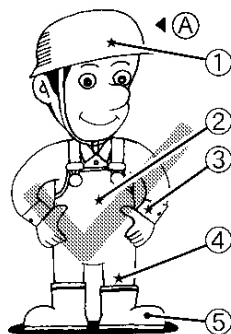
1. อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานของรถแทรกเตอร์เดินตาม ก่อนที่จะใช้งาน การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้
2. เจ้าของต้องมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานที่จะควบคุมรถแทรกเตอร์เดินตามนั้น ได้อ่านคู่มือนี้ก่อนและเข้าใจในแนวปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้ว
3. ควรตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อหาความผิดปกติ การไม่ทำงาน หรือสัญญาณของชิ้นส่วนต่าง ๆ และทำการซ่อมแซมที่จำเป็นก่อนการใช้งาน
4. เปลี่ยนฉลากแสดงความปลอดภัยใหม่เมื่อเกิดการเสียหายหรืออ่านไม่ออกแล้ว
5. การประกอบ การถอด และการติดตั้งรถแทรกเตอร์เดินตาม ให้ปฏิบัติตามที่แนะนำในคู่มือนี้เท่านั้น การปฏิบัติด้วยวิธีอื่นอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด จนเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลอย่างรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

ระหว่างการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม

1. เคลื่อนที่และเลี้ยวรถแทรกเตอร์เดินตาม ด้วยความเร็วต่ำ
2. ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงให้ห่างจากรถแทรกเตอร์เดินตาม ขณะปฏิบัติงาน
3. เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับรถแทรกเตอร์เดินตาม ขณะปฏิบัติงานควรปรับช่วงล้อให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับงาน
4. ไม่แนะนำให้ใช้รถแทรกเตอร์เดินตามไปใช้งานอื่น นอกเหนือจากที่กำหนด

5. ะมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามบนพื้นที่ลาดเอียงให้ขับขึ้นและลงในแนวตรง ไม่ขับในแนวขวาง ไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่ลาดเอียงมากๆ หรือมีพื้นผิวไม่มั่นคง

6. เมื่อต้องใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม อย่าสวมเสื้อผ้าหลวม ขาด หรือรุ่มร่าม เพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายเนื่องจากถูกดึงเข้าหาส่วนที่หมุน และควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ และอุปกรณ์ป้องกันตาหู หรือสวมถุงมือ เป็นต้น



(A) ตัวอย่างที่ถูกต้อง

- (1) หมวกนิรภัย
- (2) ชุดหมี
- (3) แขนเสื้อกระชับตัว
- (4) ขากางเกงแบบกระชับ
- (5) รองเท้านิรภัย

(B) ตัวอย่างที่ผิด

- (6) เสื้อหลวม
- (7) เสื้อหลวม
- (8) รองเท้าแตะ

หลังการใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม

1. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ควรจอดรถแทรกเตอร์เดินตามบนพื้นที่เรียบและแข็ง หลังจากนั้นให้วาง ดับเครื่องยนต์ ล็อกเบรกไว้
2. เมื่อต้องถอยรถแทรกเตอร์เดินตาม ออกจากอุปกรณ์อื่นๆ ต้องมั่นใจว่ารถแทรกเตอร์เดินตามที่ถอยออกมานั้นตั้งอยู่บนพื้นที่แข็งและราบเรียบ

การบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เดินตาม

1. สวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสมเสมอเมื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. ไม่ดัดแปลงต่อเติมรถแทรกเตอร์เดินตาม การดัดแปลงต่อเติมอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของรถแทรกเตอร์เดินตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ไม่ควรซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์เดินตาม ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้

การดูแลรักษาอันตราย ข้อควรระวัง และคำเตือน

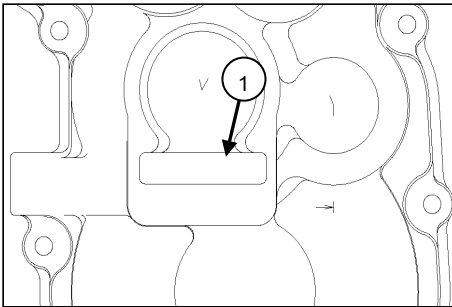
1. รักษาฉลากให้สะอาดอยู่เสมอและไม่นำวัสดุอื่นใดมาปิดทับ
2. ทำความสะอาดฉลากด้วยสบู่ น้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
3. ติดฉลากใหม่ทดแทนฉลากที่ชำรุดหรือเสียหายไป โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคูโบต้าที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
4. ถ้าฉลากเดิมถูกเปลี่ยนด้วยฉลากใหม่ ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าฉลากใหม่ถูกติดในตำแหน่งเดียวกันกับฉลากเดิมที่เปลี่ยนทดแทน
5. ติดฉลากใหม่บนพื้นผิวที่สะอาดและแห้ง กดไล่ฟองอากาศออกจากตัวฉลากให้หมดก่อนติด

การให้บริการหลังการขาย

ผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์เดินตาม ตราช้าง ที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่มีความยินดี และพร้อมให้บริการแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้รถแทรกเตอร์เดินตามให้ได้สูงสุด

หลังจากท่านอ่านคู่มือการใช้งานจนเป็นที่เข้าใจแล้ว จะพบว่าท่านสามารถทำการ บำรุงรักษาได้ด้วยตัวท่าน

อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านมีความต้องการซื้ออะไหล่หรือทำการซ่อม ท่านสามารถซื้อ อะไหล่หรือขอรับบริการซ่อมได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน โดยให้แจ้งเลข หมายอุปกรณ์ประจำรถแทรกเตอร์เดินตามที่อยู่บริเวณเสื้อเกียร์(ตามรูป)



(1) หมายเลขอุปกรณ์

โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างตามหัวข้อข้างล่าง

รถแทรกเตอร์เดินตาม ตราช้าง

ชื่อรุ่น :

หมายเลขอุปกรณ์ :

วันที่ซื้อ :

ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย :

ข้อมูลจำเพาะและชื่อชิ้นส่วน

ข้อมูลจำเพาะของรถแทรกเตอร์เดินตาม

แบบรุ่นของรถแทรกเตอร์เดินตาม			NC131	NC131 Special
ชื่อรุ่นของรถแทรกเตอร์เดินตาม			NC Plus X	NC Plus X Special
รุ่นของเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าที่เหมาะสม			8 - 15.5 แรงม้า	
ระบบเบรก			แบบดรัมเบรก	
ระบบคลัตช์			แบบคลัตช์แห้งหลายชั้น	
ระบบการตัดต่อกำลัง			คลัตช์เดียว	
ระบบเกียร์เปลี่ยนความเร็ว			เลื่อนขบกันและขบกันคงที่	
ตำแหน่งเกียร์	อัตราทดเกียร์ (มูเล่คลัตช์กับเพลาล้อ)	รอบเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที)	ความเร็วสูงสุดรถแทรกเตอร์เดินตามตัวอย่าง* (กม.ต่อชม.)	
เกียร์ 1	44:1	2400	4.2	2.55
เกียร์ 2	23:1		8.4	5.1
เกียร์ 3	8:1		22.4	13.6
เกียร์ R	56:1		3.4	2.1
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเหล็ก มม.			800	880/980
ขนาดมูเล่เครื่องยนต์ มม.(นิ้ว)			140(5.5)	89(4)
ขนาดมูเล่รถแทรกเตอร์เดินตาม มม.(นิ้ว)			180(7)	
สายพานรถแทรกเตอร์เดินตาม มม.(นิ้ว)			1981(78)	1854(73)
ขนาดรูสลักของผาน มม.			26	
ตัวอย่าง*	ชนิด	ยางรถแทรกเตอร์เดินตาม		
	ขนาด	4.00-12		
	ความดันลม	0.32 เมกะพาสคาล		

สายพาน	ชื่อขนาด	วีเบลท์ บี 78	
	ความยาว มม.	1981	
	จำนวน เส้น	2	
เพลาล้อ	ชนิด	เพลาลูกเหล็กมีด้านเท้า	
	ขนาด มม.	44.5	
น้ำมันเกียร์		ลิตร	SAE EP90 API GL-4 จำนวน 5.5 - 6 ลิตร
น้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์)		กก.	215 245
บังโคลนล้อ		-	✓
ล้อขนาดใหญ่พิเศษ (880 และ 980 มม.)		-	✓

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะด้านขนาดของรถแทรกเตอร์เดินตาม

รถแทรกเตอร์เดินตามรุ่น NC Plus X

รุ่นของรถแทรกเตอร์เดินตาม			NC Plus X
B	ช่วงกว้างของล้อวัดจากตำแหน่งกึ่งกลาง	มิลลิเมตร	767 - 917
C	ระยะห่างต่ำสุดจากพื้นดิน	มิลลิเมตร	297
D	ความสูงของจุดต่อพ่วงอุปกรณ์วัดจากตำแหน่งต่ำสุด	มิลลิเมตร	407
Do	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของล้อเหล็ก	มิลลิเมตร	806
E	ระยะห่างระหว่างปลายคันบังคับ	มิลลิเมตร	607
Gh	ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างจุดศูนย์ถ่วงกับแนวแกนเพลาล้อในแนวตั้ง	มิลลิเมตร	300
Gv	ระยะห่างตามแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์ถ่วงกับแนวแกนเพลาล้อในแนวระดับ	มิลลิเมตร	260
H	ความสูงของคันคัลต์หลัก ขณะอยู่ในตำแหน่งสูงสุด	มิลลิเมตร	1147
L	ความยาวทั้งหมด	มิลลิเมตร	2961
W	ช่วงกว้างของล้อจากขอบนอก	มิลลิเมตร	1050 – 1200

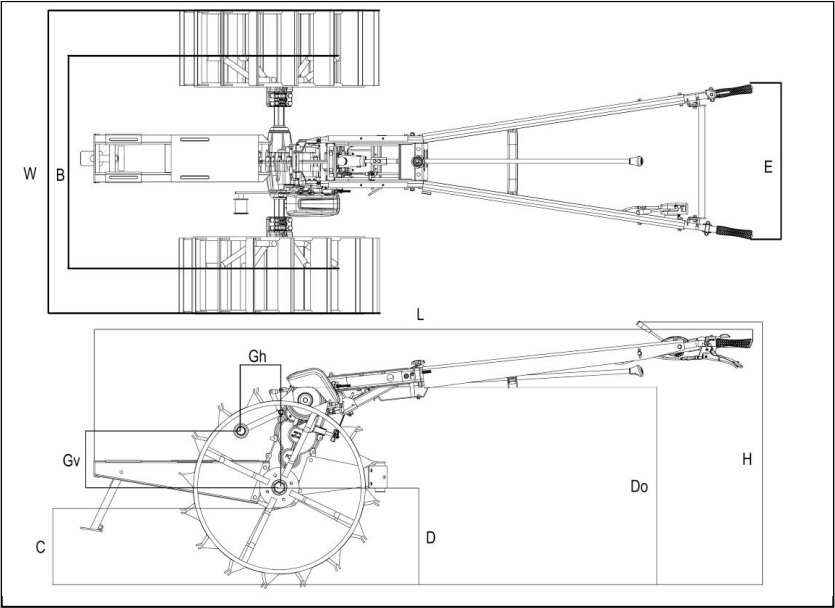
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

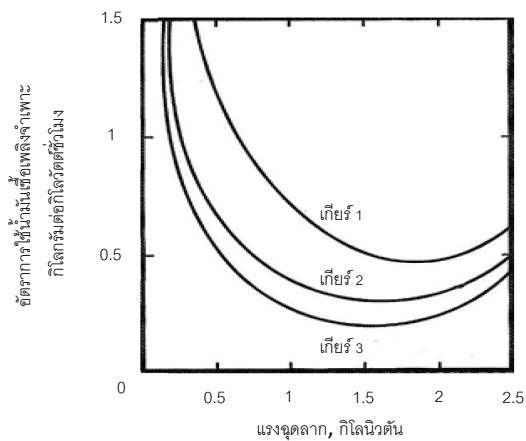
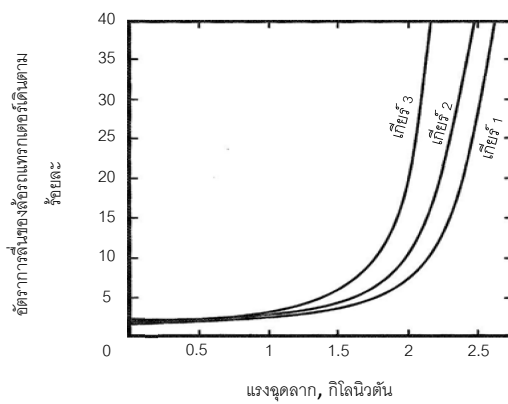
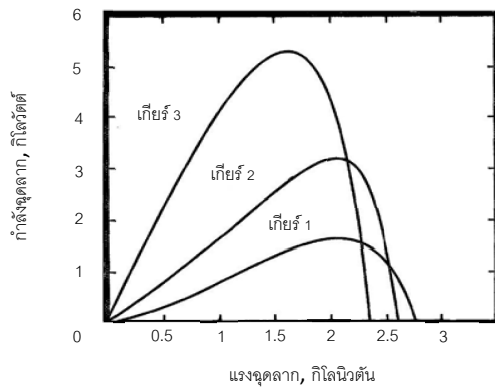
รถแทรกเตอร์เดินตาม

รุ่น NC Plus X Special

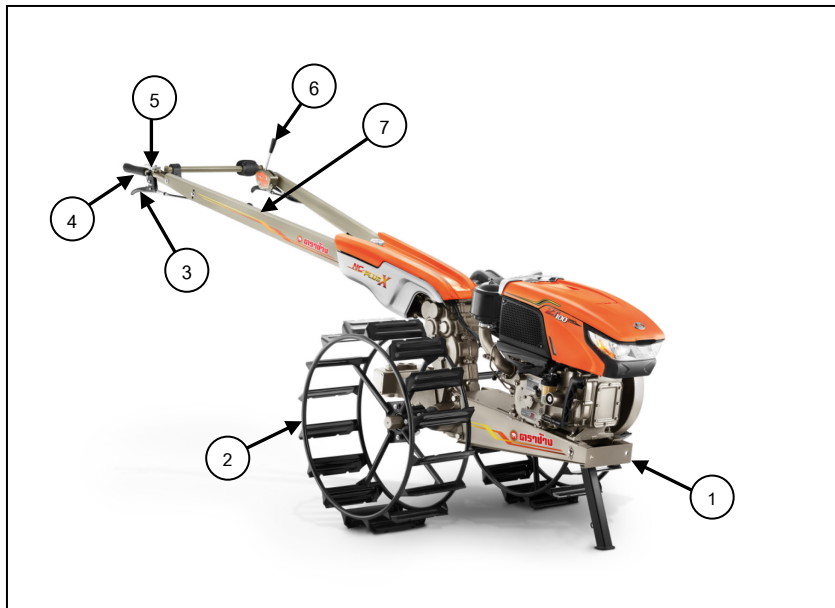
รุ่นของรถแทรกเตอร์เดินตาม			NC Plus X Special
B	ช่วงกว้างของล้อวัดจากตำแหน่งกึ่งกลาง	มิลลิเมตร	871 - 1021
C	ระยะห่างต่ำสุดจากพื้นดิน	มิลลิเมตร	357
D	ความสูงของจุดต่อพ่วงอุปกรณ์วัดจากตำแหน่งต่ำสุด	มิลลิเมตร	476
Do	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของล้อเหล็ก	มิลลิเมตร	938
E	ระยะห่างระหว่างปลายคันบังคับ	มิลลิเมตร	607
Gh	ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างจุดศูนย์ถ่วงกับแนวแกนเพลาล้อในแนวตั้ง	มิลลิเมตร	605
Gv	ระยะห่างตามแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์ถ่วงกับแนวแกนเพลาล้อในแนวระดับ	มิลลิเมตร	205
H	ความสูงของคันคลัตช์หลัก ขณะอยู่ในตำแหน่งสูงสุด	มิลลิเมตร	1279
L	ความยาวทั้งหมด	มิลลิเมตร	2961
W	ช่วงกว้างของล้อจากขอบนอก	มิลลิเมตร	1370 - 1270

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

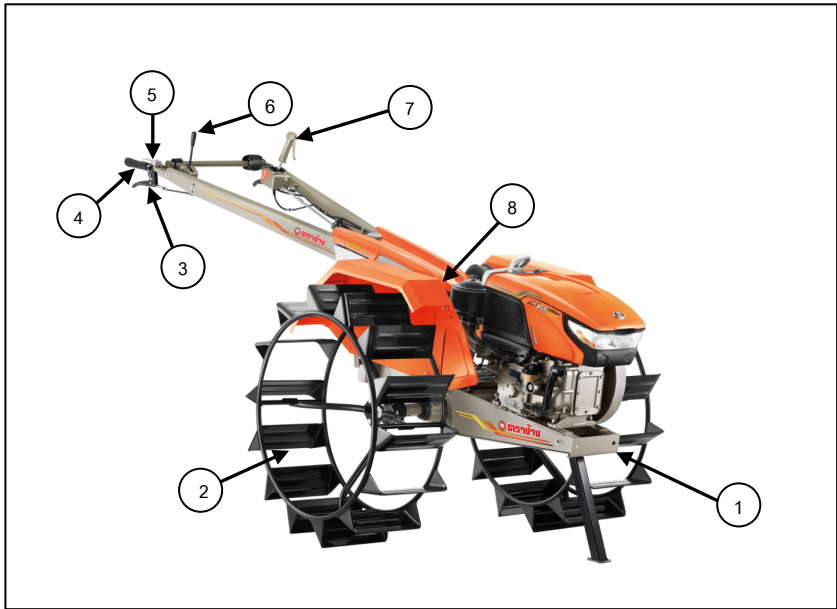




ชื่อชิ้นส่วนของรถแทรกเตอร์เดินตาม



- (1) แท่นวางเครื่องยนต์
- (2) ล้อและล้อขนาดใหญ่พิเศษ
- (3) คันบีบเลี้ยว
- (4) ด้ามมือจับ
- (5) คันเร่ง
- (6) คันคลัตช์หลัก (เฉพาะรุ่น NC Plus X)
- (7) คันเปลี่ยนเกียร์ (เฉพาะรุ่น NC Plus X)



- (1) แก่นวางเครื่องยนต์
- (2) ล้อและล้อขนาดใหญ่พิเศษ
- (3) คันบีบลิ้น
- (4) ด้ามมือจับ
- (5) คันเร่ง
- (6) คันคลัตช์ขวาหรือคันคลัตช์หลัก (เฉพาะรุ่น NC Plus X Special)
- (7) คันเปลี่ยนเกียร์และคันคลัตช์ซ้าย (เฉพาะรุ่น NC Plus X Special)
- (8) บังโคลนล้อ (เฉพาะรุ่น NC Plus X Special)

การติดตั้ง การถอด และการเก็บรักษา

รถแทรกเตอร์เดินตาม

⚠ ข้อควรระวัง

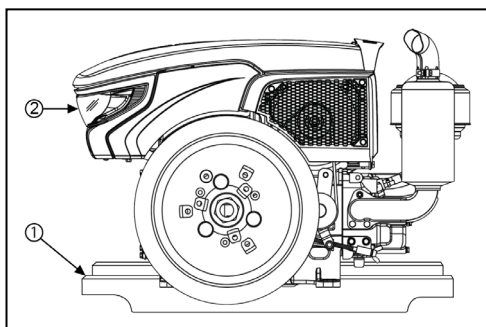
เนื่องจากชิ้นส่วนของรถแทรกเตอร์เดินตามและเครื่องยนต์ มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ควรทำการติดตั้ง ถอด และเก็บรักษา ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด

การติดตั้งเครื่องยนต์กับรถแทรกเตอร์เดินตาม

⚠ ข้อสำคัญ

ท่านสามารถเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ตั้งแต่ 8-14 แรงม้า เพื่อนำมาติดตั้งกับรถแทรกเตอร์เดินตาม ตราซัง ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นไม้หรือเหล็กมารองเครื่องยนต์ไว้

1. คลายนอตและถอดแผ่นไม้รองเครื่องยนต์ออก

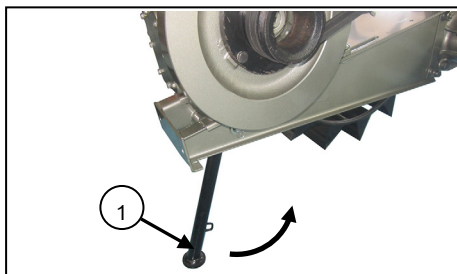


(1) แผ่นไม้รองเครื่องยนต์

(2) เครื่องยนต์

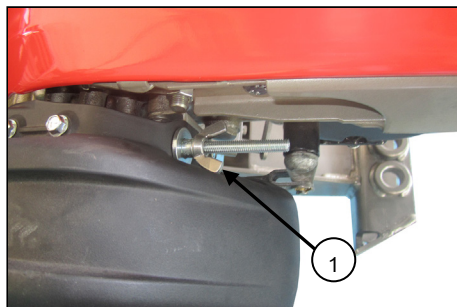
2. ยกเครื่องยนต์วางบนโครงของรถแทรกเตอร์เดินตาม โดยให้พืน้ำของเครื่องยนต์หันหน้ามาทางด้านหน้าของรถแทรกเตอร์เดินตาม จากนั้นให้ใส่สลอตยึดเครื่องยนต์เข้ากับรถแทรกเตอร์เดินตาม และขันนอตให้พอหลวม
3. ติดตั้งมู่เล่เข้ากับเครื่องยนต์ และติดตั้งสายพานทั้ง 2 เส้น เข้ากับมู่เล่เครื่องยนต์ และมู่เล่รถแทรกเตอร์เดินตาม

4. พับขาตั้งของรถแทรกเตอร์เดินตามทิศทางที่ด้านหน้าขึ้น ให้ส่วนหน้าวางลงกับพื้น เพื่อให้เครื่องยนต์เลื่อนลงมายังด้านหน้า และทำให้สายพานตึง



(1) ขาตั้ง

5. ชันนอตยึดเครื่องยนต์เข้ากับรถแทรกเตอร์เดินตามทั้ง 4 ตัวให้แน่น
6. ใช้นิ้วกดกลางสายพานด้านบนทั้ง 2 เส้น แล้วขันตัวปรับตั้งความตึงสายพาน เพื่อให้สายพานตึง โดยให้มีค่าความตึงตามค่าที่กำหนด



(1) ตัวปรับตั้งความตึงสายพาน

ความตึงสายพาน	30 – 40 มิลลิเมตร
---------------	-------------------

การถอดเครื่องยนต์ออกจากรถแทรกเตอร์เดินตาม

1. คลายตัวปรับตั้งความตึงสายพานเพื่อให้สายพานหย่อนลง
2. คลายนอตยึดเครื่องยนต์เข้ากับรถแทรกเตอร์เดินตาม ทั้ง 4 ตัว ให้พอหลวม
3. เลื่อนเครื่องยนต์เข้าหารถแทรกเตอร์เดินตามเพื่อให้สายพานหย่อนลง
4. ปลดสายพานออกจากมู่เล่เครื่องยนต์ และมู่เล่รถแทรกเตอร์เดินตามออกทั้ง 2 เส้น
5. ถอดนอตยึดเครื่องยนต์ทั้ง 4 ตัวออก จากนั้นให้ยกเครื่องยนต์ออกจากตำแหน่งเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์เดินตาม
6. ติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับแท่นไม่รองเครื่องยนต์
7. เก็บรักษารถแทรกเตอร์เดินตามและเครื่องยนต์ไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม

การเก็บรักษารถแทรกเตอร์เดินตาม

■ ข้อสำคัญ

การเก็บรักษารถแทรกเตอร์เดินตามให้ถูกวิธี มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และป้องกันการเกิดสนิมที่อาจเกิดขึ้นได้

การเก็บรักษาหลังจากเสร็จงาน

1. ล้างโคลน ดิน ที่ติดตามรถให้สะอาดหลังเสร็จการปฏิบัติงานในที่ โดยเฉพาะใน ส่วนของซีลเพลาล้อ กลไกของคันคลัตช์หลัก คันบีบเลี้ยว ห้องเกียร์ แล้วเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้าสะอาด
2. หล่อลื่นตามจุดหมุนต่างๆ ด้วยน้ำมันหล่อลื่น
3. เก็บรักษาในโรงเก็บรถ

การเก็บรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

1. ล้างโคลน ดิน ที่ติดตามรถให้สะอาดหลังเสร็จการปฏิบัติงานในที่ โดยเฉพาะใน ส่วนของ ซีลเพลาล้อ กลไกของคันคลัตช์หลัก คันบีบเลี้ยว ห้องเกียร์ แล้วเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้าสะอาด
2. หล่อน้ำมันหล่อลื่นตามจุดหมุนต่างๆ
3. ซ่อมสปีบริเวณที่เกิดการชน หรือกระแทกจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
4. เก็บรักษาในโรงเก็บรถ ที่ปราศจากฝุ่นละออง แล้วคลุมด้วยผ้าสะอาด
5. คันคลัตช์หลักของรถแทรกเตอร์เดินตามจะต้องอยู่ในตำแหน่ง “เข้า” หากทิ้งไว้ใน ตำแหน่ง “เบรก” หรือ “ปลด” จะทำให้เบรกก้างได้

การใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตาม

การตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์

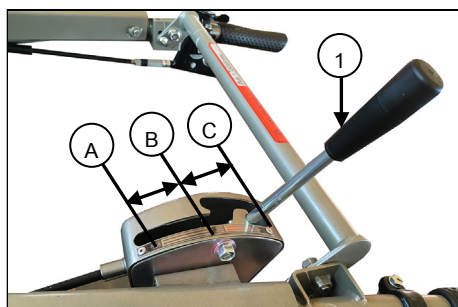
การตัดต่อกำลังเครื่องยนต์โดยใช้คันคลัตช์หลักมี 3 ตำแหน่ง ได้แก่

ตำแหน่ง “เข้า” หมายถึง กำลังจากเครื่องยนต์จะถูกส่งไปยังตัวรถ

ตำแหน่ง “ปลด” หมายถึง กำลังจากเครื่องยนต์จะไม่ถูกส่งไปยังตัวรถ

ตำแหน่ง “หยุด” หมายถึง กำลังจากเครื่องยนต์จะไม่ถูกส่งไปยังตัวรถ

ชุดเบรกจะทำงาน



(1) คันคลัตช์หลัก

(A) ตำแหน่ง “เข้า”

(B) ตำแหน่ง “หยุด”

(C) ตำแหน่ง “ปลด”

⚠ ข้อควรระวัง

- การเข้าคลัตช์หลัก ควรทำอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันรถกระตุกไปข้างหน้า และเครื่องยนต์อาจดับได้
- ไม่ควรดึงคันคลัตช์หลักมายังตำแหน่ง “หยุด” อย่างรวดเร็ว เพราะจะทำให้รถหยุดอย่างกะทันหันและไม่สามารถบังคับรถได้

การเปลี่ยนความเร็ว

การเปลี่ยนความเร็วโดยใช้คันเปลี่ยนเกียร์ ประกอบด้วย 3 เกียร์เดินหน้า
1 เกียร์ถอยหลังและเกียร์ว่าง ดังนี้

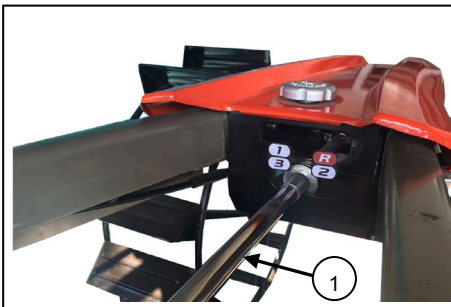
“เกียร์ 1” หมายถึง รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ เหมาะที่จะใช้กับการไถนา
การปรับระดับดินด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผานจาน
ผานหัวหมู คราด และใช้ในการเดินทาง

“เกียร์ 2” หมายถึง รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปานกลาง เหมาะสำหรับ
การลากจูงรถพ่วงสัมภาระ

“เกียร์ 3” หมายถึง รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เหมาะสำหรับ
การลากจูงรถพ่วงสัมภาระ

“เกียร์ R” หมายถึง รถเคลื่อนที่ถอยหลัง เหมาะสำหรับการใช้ถอยหลัง
ขณะใช้กับรถพ่วง

“เกียร์ ว่าง” หมายถึง เครื่องยนต์ทำงานอยู่ แต่รถไม่มีการเคลื่อนที่



(1) คันเปลี่ยนเกียร์

หยุดรถให้สนิททุกครั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ และในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน ถ้า
ไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ ให้โยกคันเกียร์ไปในตำแหน่ง “ว่าง”
และโยกคันคลัตช์หลักไปยังตำแหน่ง “เข้า” เล็กน้อย แล้วโยกกลับมาตำแหน่งเดิม
พร้อมกับเลื่อนคันเกียร์ไปอีกครั้ง ก็จะสามารถเปลี่ยนได้โดยง่าย

ข้อควรระวัง

- อย่าเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่รถแทรกเตอร์เดินตามยังไม่หยุดสนิท เพราะจะทำให้ฟันเกียร์และชิ้นส่วนต่างๆ เกิดการชำรุดได้
- ดึงคันคลัตช์หลักให้อยู่ในตำแหน่ง “หยุด” ทุกครั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์
- เมื่อรอกวี่ในทางลื่น หรือ แคบ ให้ใช้ความเร็วที่ “เกียร์ 1”
- ในขณะที่ขึ้นลงทางลาดชัน ห้ามปลดคันคลัตช์หลัก หรือ ใช้ “เกียร์ว่าง” เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- เมื่อใช้งานร่วมกับรถพ่วง ควรเลือกใช้รถพ่วงที่มีชุดเบรกด้วย

การหยุดรถ

การหยุดรถ สามารถทำได้โดยใช้คันคลัตช์ในการหยุดรถดังนี้

การหยุดรถในกรณีใช้งานไถ

1. ให้ผลักดันแรงเพื่อเบารอบของเครื่องยนต์
2. ดึงคันคลัตช์หลักสำหรับรุ่นคลัตช์เดี่ยวหรือคันคลัตช์ขวา สำหรับรุ่นคลัตช์คู่ มาที่ตำแหน่ง “ปลด”

การหยุดรถในกรณีใช้การเดินทางหรือลากจูงรถพ่วง

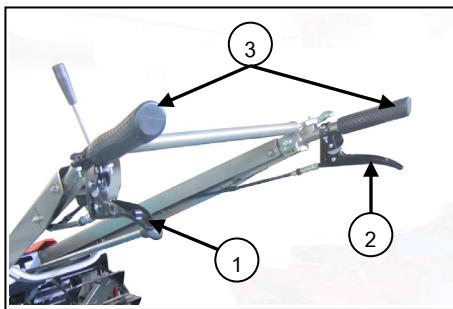
1. ให้ผลักดันแรงเพื่อเบารอบของเครื่องยนต์
2. ดึงคันคลัตช์หลักสำหรับรุ่นคลัตช์เดี่ยวหรือคันคลัตช์ขวา สำหรับรุ่นคลัตช์คู่ มาที่ตำแหน่ง “ปลด”
3. รถอาจยังไม่หยุดในทันที จากนั้นให้ดึงคันคลัตช์หลักสำหรับรุ่นคลัตช์เดี่ยวหรือคันคลัตช์ขวา สำหรับรุ่นคลัตช์คู่ มาที่ตำแหน่ง “หยุด” อย่างช้าๆ รถจะสามารถหยุดได้ตามความต้องการ

การบังคับเลี้ยว ซ้าย – ขวา

การบังคับเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์เดินตามโดยใช้คันบีบเลี้ยว ประกอบด้วย 2 คันบีบเลี้ยว ดังนี้

“คันบีบเลี้ยวซ้าย” เมื่อบีบคันบีบเลี้ยวด้านซ้าย ล้อซ้ายจะหยุดหมุน ทำให้สามารถบังคับเลี้ยวรถไปยังด้านซ้ายได้

“คันบีบเลี้ยวขวา” เมื่อบีบคันบีบเลี้ยวด้านขวา ล้อขวาจะหยุดหมุน ทำให้สามารถบังคับเลี้ยวรถไปยังด้านขวาได้



- (1) คันบีบเลี้ยวซ้าย
- (2) คันบีบเลี้ยวขวา
- (3) คันบังคับเลี้ยว

เมื่อต้องการเลี้ยวรถให้บีบคันบีบเลี้ยวให้สุด และผลักเลี้ยวที่คันบังคับเลี้ยวเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามบีบเลี้ยวขณะรถวิ่งอยู่บนทางลาดชัน ในขณะที่ลากจูงรถพ่วง ขณะที่ใช้ความเร็วสูง หรือในขณะที่เคลื่อนบนทางโค้งมาก เพราะ จะทำให้รถเลี้ยวอย่างกะทันหัน และพลิกคว่ำได้

■หมายเหตุ

การบังคับเลี้ยวของรถแทรกเตอร์เดินตามชนิดคลัตช์เดี่ยวและคลัตช์คู่ จะมีการใช้งานที่เหมือนกัน

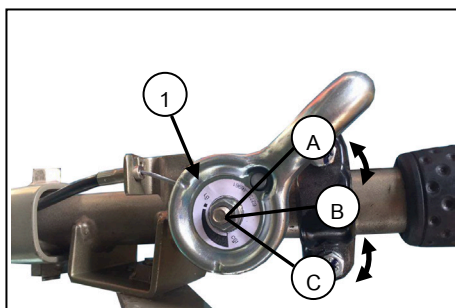
การเร่งรอบเครื่องยนต์

การเร่งรอบเครื่องยนต์โดยใช้คันเร่ง ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้

ตำแหน่ง “**ดับเครื่อง**” ใช้สำหรับการดับเครื่องยนต์

ตำแหน่ง “**ช้า**” ใช้สำหรับการเร่งรอบเครื่องยนต์ด้วยความเร็วต่ำ

ตำแหน่ง “**เร็ว**” ใช้สำหรับการเร่งรอบเครื่องยนต์ด้วยความเร็วสูง



(1) คันเร่ง

(A) ตำแหน่ง “ดับเครื่อง”

(B) ตำแหน่ง “ช้า”

(C) ตำแหน่ง “เร็ว”

การดับเครื่องยนต์ให้ผลักคันเร่งไปยังตำแหน่ง “ดับเครื่อง” และก่อนที่จะผลักคันเร่งมาที่ตำแหน่ง “ดับเครื่อง” ควรปฏิบัติดังนี้

1. โยกคันคลัตช์มายังตำแหน่ง “ปลด” เพื่อหยุดรถให้สนิทก่อน
2. โยกคันเกียร์มายังตำแหน่ง “ว่าง”

การสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์เดินตาม

ก่อนทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจเช็คคันคลัตช์หลักให้อยู่ในตำแหน่ง “ปลด” หรือ “หยุด” เท่านั้น และคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “ว่าง” หลังจากนั้นให้เร่งรอบเครื่องยนต์มายังตำแหน่ง “ติดเครื่อง” แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ท่านทำตามคำแนะนำของ “คู่มือการใช้และบำรุงรักษา เครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า”

การใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามในสภาพ พื้นดินที่แตกต่างกัน

การใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามในสภาพพื้นดินที่แตกต่างกัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. ในสภาพพื้นนาปกติ เมื่อใช้รถแทรกเตอร์เดินตามพ่วงกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ผาน หัวหมู ผานจาน คราด ขลุบหรือลูกทูปรวมกับอุปกรณ์พ่วงสกี สามารถใช้งานที่เกียร์ 2 ได้ ในกรณีที่เครื่องยนต์ปกติ ไม่มีอาการสะดุดหรือรอบเครื่องยนต์ตกมากกว่าปกติ
2. ในสภาพนาดินหล่มปานกลาง เมื่อใช้รถแทรกเตอร์เดินตามพ่วงกับอุปกรณ์ต่อพ่วงดังข้อที่หนึ่ง แล้วพบว่าเครื่องยนต์มีอาการสะดุดหรือรอบเครื่องยนต์ตกไปมากกว่าปกติ ให้หยุดตัวรถแทรกเตอร์เดินตามแล้วทำการเปลี่ยนเป็นเกียร์ 1 แทน เพื่อให้เครื่องยนต์มีกำลังเพียงพอ สามารถทำให้รถแทรกเตอร์เดินตามเคลื่อนที่ผ่านหล่มไปได้ และเมื่อพื้นหล่มดังกล่าวแล้วสามารถใช้งานที่เกียร์ 2 ต่อไปได้
3. ในสภาพดินหล่มมาก เมื่อใช้งานตามแนะนำในข้อที่ 2 แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ให้หาล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร (แบบล้อรถแทรกเตอร์ทั่วไป) มาติดตั้งเพิ่มเติมโดยประกบคู่กับล้อแต่ละข้าง แล้วจึงนำไปใช้งานต่อไป

การตรวจสอบก่อนการใช้งาน

■ ข้อสำคัญ

ควรทำการตรวจสอบจุดต่างๆของรถแทรกเตอร์เดินตาม ตามที่ได้แนะนำในคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถนำรถแทรกเตอร์เดินตามไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ตรวจสอบเช็คความสมบูรณ์และความเรียบร้อยของตัวรถแทรกเตอร์เดินตาม หากมีชิ้นส่วนที่ สึกหรอ หรือเสียหาย จากการใช้งาน ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้เรียบร้อยก่อนการนำรถแทรกเตอร์เดินตามใช้งาน
2. โดยที่สลักและนอตทุกตัว ต้องตรวจสอบและขันให้แน่นอยู่เสมอ
3. สายบังคับต่างๆ ได้แก่ สายคลัตช์หลัก สายปีบเลี้ยว และสายคันเร่ง ต้องหยอดน้ำมันเพื่อหล่อลื่น ให้สามารถบังคับได้อย่างคล่องตัว
4. ตรวจสอบเช็คการรั่วซึมห้องน้ำมัน ตามจุดต่างๆ หากพบให้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย
5. ตรวจสอบเช็คความตึงสายพานให้ได้ค่าตามที่กำหนด (สำหรับการปรับตั้งสายพานให้อ้างอิงในหัวข้อ การปรับตั้งความตึงสายพาน หน้า 35)
6. สำหรับการตรวจสอบก่อนการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ติดกับรถแทรกเตอร์เดินตามให้อ้างอิงจาก “คู่มือการใช้และบำรุงรักษา เครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า”

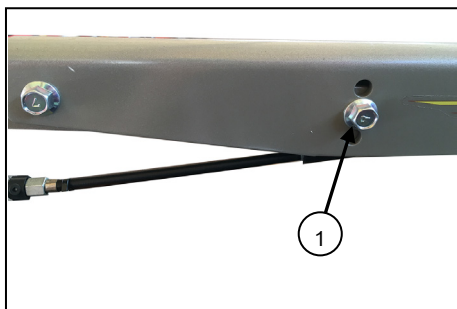
การปรับตั้งส่วนต่างๆ ของรถแทรกเตอร์เดินตาม

⚠ ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้ทำการดับเครื่องยนต์
ทุกครั้งก่อนทำการปรับตั้งรถแทรกเตอร์เดินตาม

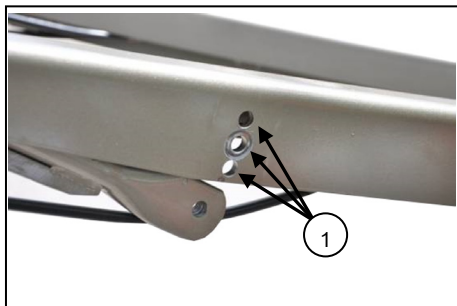
การปรับด้ามมือจับรถแทรกเตอร์เดินตาม

1. ถอดนอตยึดด้ามมือจับออก ทั้ง 2 ด้าน



(1) นอตยึดด้ามมือจับ

2. เลือกตำแหน่งรูปรับด้ามมือจับที่ต้องการใช้งาน จากนั้นให้ใส่รอกกลับคืนพร้อมขันให้แน่น

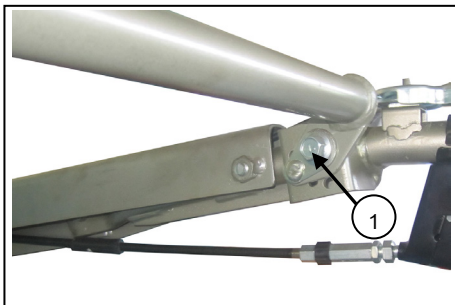


(1) รูปรับด้ามมือจับ

การปรับเหล็กยึดด้ามมือจับรถแทรกเตอร์เดินตาม

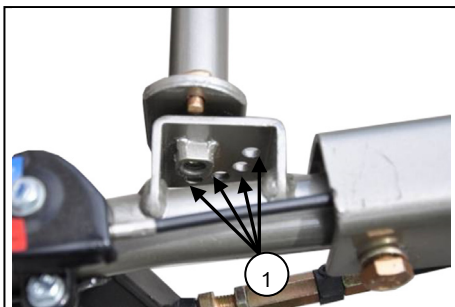
เหล็กยึดด้ามมือจับรถแทรกเตอร์เดินตาม สามารถปรับได้ 4 ระดับ ดังนี้

1. คลายนอตล็อกเหล็กยึดด้ามมือจับออกให้พอหลวม จนกระทั่งเดือยที่ติดอยู่กับแผ่นล็อกหลุดออกจากรู



(1) นอตล็อกเหล็กยึดด้ามมือจับ

2. หมุนเลือกตำแหน่งรูปรับเหล็กยึดด้ามมือจับที่ต้องการใช้งานได้ 4 ระดับ โดยปรับให้เดือยเข้ารูของแผ่นล็อก จากนั้นให้ขันนอตกลับคืนให้แน่น



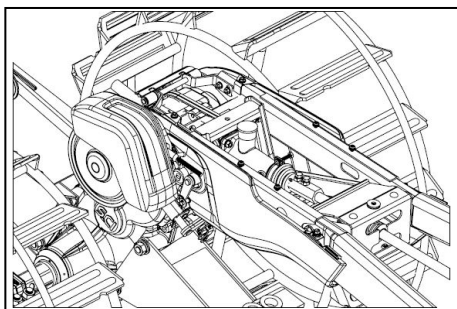
(1) รูปรับเหล็กยึดด้ามมือจับ

การปรับตั้งคันคลัตช์หลัก

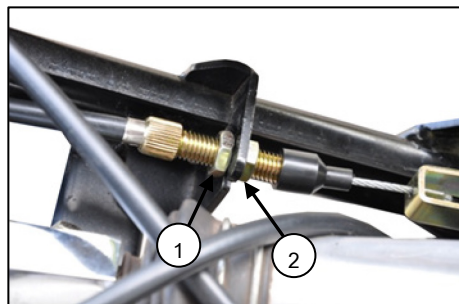
ในขณะที่ใช้งานหากดึงคันคลัตช์หลักไปยังตำแหน่ง “ปลด” แล้วเข้าเกียร์ยาก มีเสียงดังเกิดขึ้น หรือปล่อยคลัตช์ไปยังตำแหน่ง “เข้า” แล้วรถไม่เคลื่อนที่ ให้ทำการปรับตั้งระยะฟรีของคลัตช์ใหม่ ดังนี้

การปรับตั้งคันคลัตช์หลัก สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม ชนิด คลัตช์เดี่ยว

1. เปิดฝากรอบออก

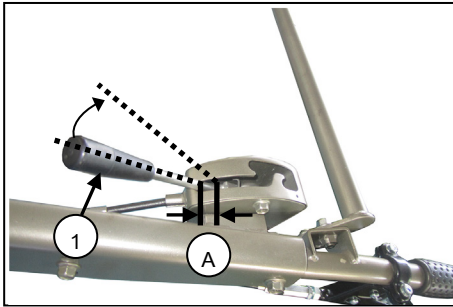


2. คลายนอตล็อกสายคลัตช์ออกให้พอหลวม และหมุนตัวปรับตั้งสายคลัตช์หลักแล้ว เช็กระยะฟรีของคลัตช์ใหม่ โดยเริ่มจากคันคลัตช์หลักอยู่ในตำแหน่ง “เข้า” แล้วดึงคันคลัตช์หลักมายังตำแหน่ง “ปลด” ซ้ำๆ จนกระทั่งรู้สึกตึงมือเล็กน้อย



(1) นอตล็อกสายคลัตช์

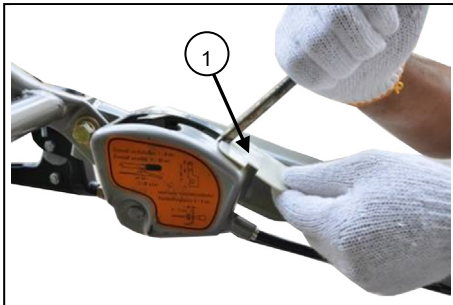
(2) ตัวปรับตั้งสายคลัตช์



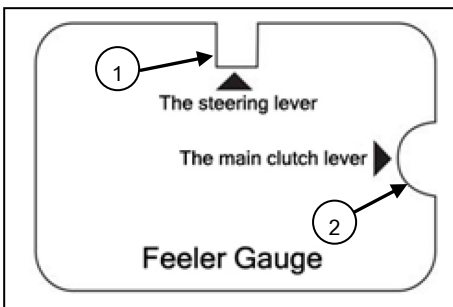
(1) คันคลัตช์หลัก

(A) ระยะฟรี

3. ปรับตั้งระยะฟรีคลัตช์หลักให้ได้ค่าตามที่กำหนด หรือใช้แผ่นปรับตั้งขณะทำการปรับตั้ง ล็อกนอตล็อกสายคลัตช์ให้แน่น



(1) แผ่นปรับตั้ง



(1) สำหรับปรับตั้งคันบีบเลี้ยว

(2) สำหรับปรับตั้งคันคลัตช์หลัก

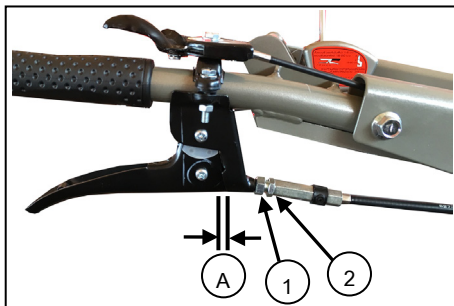
ระยะฟรีคันคลัตช์หลัก	15 – 20 มิลลิเมตร
----------------------	-------------------

4. ทดสอบการทำงานของระบบคลัตช์โดยการเดินรถ

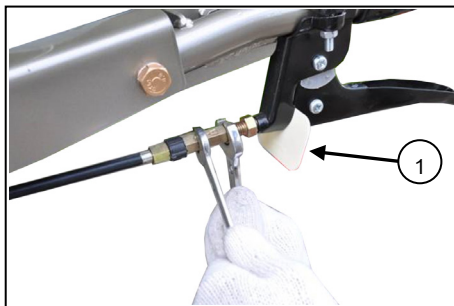
การปรับตั้งคันบีบเลี้ยวซ้าย – ขวา

ขณะใช้งานเมื่อบีบคันบีบเลี้ยวแล้วไม่สามารถเลี้ยวรถได้ คันบีบเลี้ยวไม่มีระยะฟรีหรือมีระยะฟรีมากเกินไป ควรทำการปรับตั้งระยะฟรีของคันบีบเลี้ยวใหม่ ดังนี้

1. คลายนอตล็อกตัวปรับตั้ง ให้พอหลวม
2. หมุนตัวปรับตั้งพร้อมเช็กระยะฟรีของคันบีบเลี้ยว โดยเริ่มจากใช้มือบีบคันเลี้ยวจนกระทั่งรู้สึกตึงมือเล็กน้อย
3. วัดและปรับระยะฟรีคันบีบเลี้ยวซ้าย-ขวา ให้ได้ตามค่าที่กำหนด หรือใช้แผ่นปรับตั้งขณะทำการปรับตั้ง
4. ชันนอตล็อกตัวปรับตั้งให้แน่น



- (1) นอตล็อก
(2) ตัวปรับตั้ง
(A) ระยะฟรี 1-2 มิลลิเมตร



- (1) แผ่นปรับตั้ง

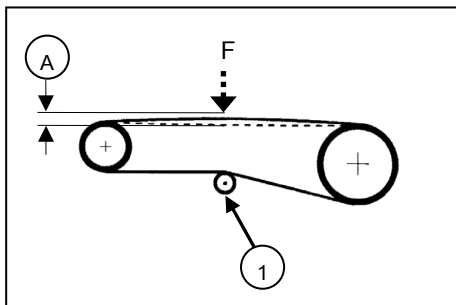
ระยะฟรีคันบีบเลี้ยว

1 - 2 มิลลิเมตร

การปรับตั้งความตึงสายพาน

เมื่อใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามไประยะเวลาหนึ่ง สายพานอาจเกิดการหย่อน ทำให้กำลังในการไถหรือขุดลากลดลงได้ หรืออาจทำให้สายพานลื่นหลุดออกจากร่องมู่เล่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตั้งความตึงของสายพานให้ตึงอยู่เสมอ ดังนี้

1. ตรวจสอบเช็คความตึงสายพานโดย ใช้นิ้วกดลงบนกลางสายพานด้านบน

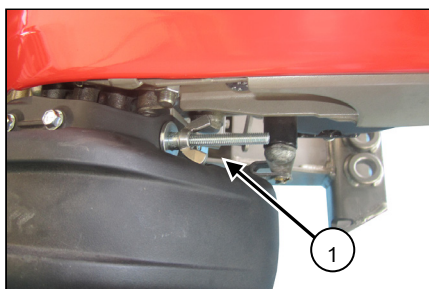


(1) มู่เล่เครื่องยนต์

(A) ระยะความตึงความสายพาน

30-40 มิลลิเมตร

2. หากค่าความตึงมีค่ามากหรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด ให้ทำการปรับตั้งโดยขันตัวปรับตั้งความตึงโซ่ เพื่อดึงลูกรอกตะสายพานขึ้นจนสายพานเริ่มตึง วัดและปรับความตึงสายพานให้ได้ตามค่าที่กำหนด

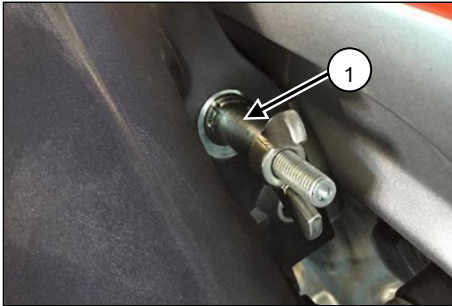


(1) ตัวปรับตั้งความตึงสายพาน

ความตึงสายพาน	30 - 40 มิลลิเมตร
---------------	-------------------

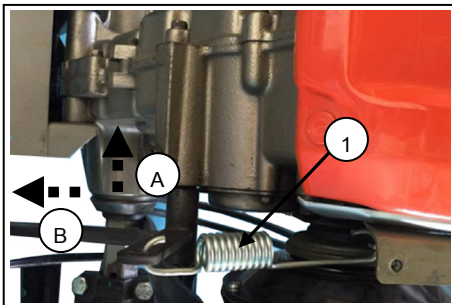
⚠ ข้อควรระวัง

- การประกอบปลอกกันสึกของก้านปรับตั้งสายพาน ต้องประกอบปลอกกันสึกก่อนประกอบตัวครอบสายพาน



(1) ปลอกกันสึก

- การประกอบสปริงของชุดปรับตั้ง ต้องให้ปลายสปริงหันเข้าหาทางด้านเสื้อเกียร์ และด้านขดสปริงอยู่ทางด้านหน้าของรถแทรกเตอร์เดินตาม



(1) สปริง

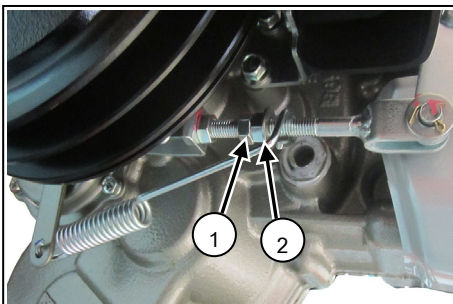
(A) ด้านเสื้อเกียร์

(B) ด้านหน้าของรถแทรกเตอร์
เดินตาม

การปรับตั้งระยะฟรีเบรก

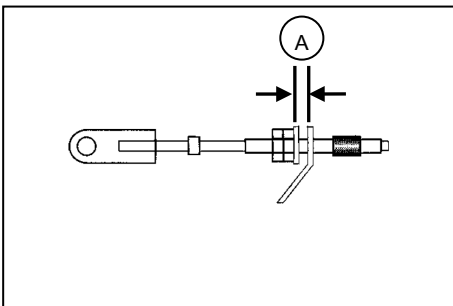
เมื่อผู้ใช้งานดึงคันคลัตช์หลักมาอยู่ในตำแหน่ง “หยุด” แล้วรถไม่หยุด หรือเมื่อผู้ใช้งานดึงคันคลัตช์หลักมาอยู่ในตำแหน่ง “ปลด” แล้วรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากระบบเบรกรยังทำงานอยู่ ให้ทำการปรับตั้งดังนี้

1. ดึงคันคลัตช์หลักมาอยู่ในตำแหน่ง “ปลด”
2. คลายนอตล็อกปรับตั้งเบรก
3. ปรับตั้งระยะฟรีเบรก โดย ปรับตั้งที่นอตปรับตั้งเบรก ให้มีค่าตามที่กำหนด แล้วขันนอตล็อกปรับตั้งเบรกให้แน่น



(1) นอตล็อกปรับตั้งเบรก

(2) นอตปรับตั้งเบรก



(A) ระยะฟรีเบรก 3-5 มิลลิเมตร

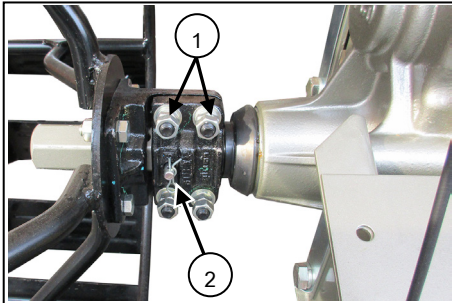
4. ทดสอบการทำงานของเบรก โดยเลื่อนคันเกียร์มาในตำแหน่ง “ว่าง” และดึงคันคลัตช์หลักมาในตำแหน่ง “หยุด” แล้วทดลองผลักรถไปด้านหน้าหรือดึงมาด้านหลัง หากรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แสดงว่าระบบเบรกสามารถทำงานได้ดี

ระยะฟรีเบรก	3 - 5 มิลลิเมตร
-------------	-----------------

การปรับตั้งระยะห่างระหว่างล้อและการเปลี่ยนล้อ

ระยะห่างระหว่างล้อสามารถเลือกปรับได้ 3 ระดับ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอนการปรับระยะห่างระหว่างล้อ ดังนี้

1. จอดรถแทรกเตอร์เดินตามบนพื้นราบ คลายนอตล็อกดุมล้อทั้ง 4 ตัวของล้อด้านใดด้านหนึ่งออกให้พอหลวม



(1) นอตล็อกดุมล้อ
(2) คลิปล็อกและสลัก

2. เลื่อนปรับตั้งระยะห่างระหว่างล้อ หรือเปลี่ยนล้อตามความต้องการ
3. ใส่สลักและคลิปล็อกกลับที่เดิม และขันนอตล็อกดุมล้อทั้ง 4 ให้แน่น
4. สำหรับล้ออีกด้านให้ทำการปรับระยะห่างตามขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 1-3 ข้างต้น

⚠ ข้อสำคัญ

- ก่อนการใช้งานต้องตรวจเช็คคลิปล็อกและสลัก และขันนอตล็อกดุมล้อให้แน่นอยู่เสมอ และเพื่อความปลอดภัยของตัวรถ ควรทำการปรับตั้งระยะห่างล้อทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวา ด้วยระยะที่เท่ากันเสมอ

การปรับตั้งสมดุลของตัวรถ

เมื่อใช้งานรถแทรกเตอร์เดินตามร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ แล้ว ให้ตรวจเช็คสมดุลของตัวรถแทรกเตอร์เดินตามกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังนี้

กรณีรู้สึกตัวรถหนักทางด้านหน้า

ให้ตรวจเช็คตำแหน่งของเครื่องยนต์อยู่ ณ ตำแหน่งใด ถ้าสามารถเลื่อนเครื่องยนต์ไปด้านหลังได้ ให้เลื่อนเครื่องยนต์ไปทางด้านหลังของตัวรถจนกว่าจะรู้สึกเบาแรงมากขึ้น แล้วทำการปรับตั้งความตึงสายพานตามค่าที่กำหนด

กรณีรู้สึกตัวรถหนักทางด้านหลัง

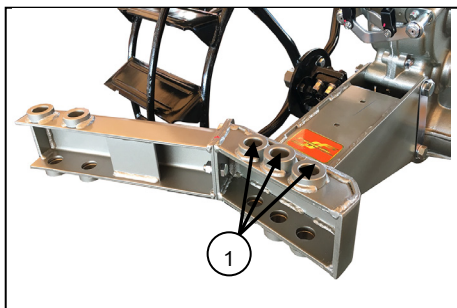
ให้ตรวจเช็คตำแหน่งของเครื่องยนต์อยู่ ณ ตำแหน่งใด ถ้าสามารถเลื่อนเครื่องยนต์ไปด้านหน้าได้ ให้เลื่อนเครื่องยนต์ไปทางด้านหน้าของตัวรถจนกว่าจะรู้สึกเบาแรงมากขึ้น แล้วทำการปรับตั้งความตึงสายพานตามค่าที่กำหนด

การติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง

การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

(เฉพาะรุ่น NC Plus X)

นำอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านรูใส่สลักสอดเข้าไปในรูต่อพ่วงที่ตัวรถแทรกเตอร์เดินตามแล้วใส่สลักเพื่อล็อก

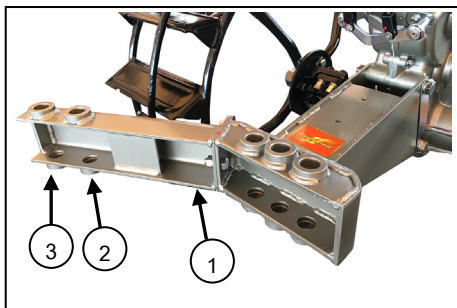


(1) รูต่อพ่วง

การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงโดยใช้ข้อเวียนซ้าย

(เฉพาะรุ่น NC Plus X)

ใช้สำหรับการไถและเก็บขอบข้างคันนา เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับ ผานจาน และ ผานหัวหมู ทำให้ผานอยู่บริเวณล้อ เพื่อไถดินที่อยู่ติดขอบคันนาที่เหลื่อจากรอยล้อขวา โดยให้รถแทรกเตอร์เดินตามวิงวนด้านขวามือ



(1) ข้อเวียนซ้าย

(2) รูสำหรับผานจาน

(3) รูสำหรับผานหัวหมู

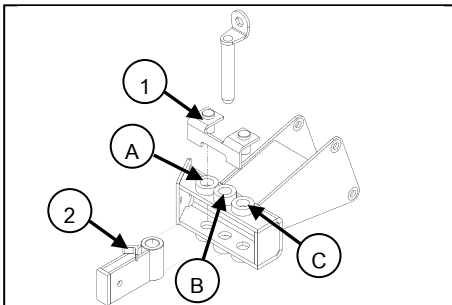
ตัวกันเหวี่ยง

กรณีใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของคูโบต้า เช่น ผานหัวหมู ขลุบ เป็นต้น ควรป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นชนขัดกับล้อ โดยใช้ตัวกันเหวี่ยง

การติดตั้งตัวกันเหวี่ยงเข้ากับซองผาน

การติดตั้งตัวกันเหวี่ยง ให้ติดตั้งตัวกันเหวี่ยงดังนี้

- เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตำแหน่งซ้าย (A) ให้ทำการติดตั้งตัวกันเหวี่ยงด้านซ้าย
- เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตำแหน่งกลาง (B) ให้ทำการติดตั้งตัวกันเหวี่ยงด้านกลาง
- เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตำแหน่งขวา (C) ให้ทำการติดตั้งตัวกันเหวี่ยงด้านขวา



(1) ตัวกันเหวี่ยง

(2) แขนอุปกรณ์ต่อพ่วง

(A) ตำแหน่งซ้าย

(B) ตำแหน่งกลาง

(C) ตำแหน่งขวา

ตารางชั่วโมงการบำรุงรักษาและสารหล่อลื่น

ตารางชั่วโมงการบำรุงรักษา

ลำดับ	รายการบำรุงรักษา		ชั่วโมงบำรุงรักษา		ดูที่ หน้า
			ทุกครั้งก่อน การใช้งาน	ทุกๆ	
1	น้ำมันเกียร์	ตรวจเช็ค	✓	-	44
		เปลี่ยนถ่าย*	-	500 ชั่วโมง	
2	หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ	หล่อลื่น	ทุกครั้งก่อนการใช้งาน		45
3	คันคลัตช์	ตรวจเช็ค/ ปรับตั้ง			32
4	คันบีบเลี้ยวซ้าย-ขวา	ตรวจเช็ค/ ปรับตั้ง			34
5	ความตึงสายพาน	ตรวจเช็ค/ ปรับตั้ง			35
6	ระยะฟรีเบรก	ตรวจเช็ค/ ปรับตั้ง			37

* ให้ปฏิบัติเมื่อใช้งานครบ 50 ชั่วโมงแรก และ ครั้งต่อไปทุกๆ 500 ชั่วโมงการทำงาน

ตารางสารหล่อลื่น

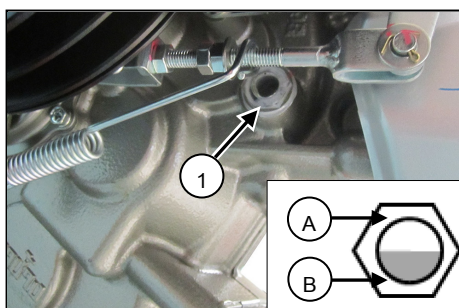
	ตำแหน่ง	ความจุ	สารหล่อลื่น
1	น้ำมันเกียร์	5.5 - 6 ลิตร	SAE EP90 API GL-4
2	จุดหล่อลื่นต่างๆ	-	น้ำมันเครื่อง ตราช้าง SAE เบอร์ 30 หรือ 40
3	ทาจาระบี	-	จาระบี เบอร์ 2

การบำรุงรักษาตามการใช้งาน

การตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

การตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์

1. จอดรถแทรกเตอร์เดินตามบนพื้นราบและได้ระดับ ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ที่ช่องดูระดับน้ำมันเกียร์ หากระดับน้ำมันเกียร์มีค่าน้อยกว่าที่กำหนด ให้ทำการเติมน้ำมันเกียร์จนถึงค่าที่กำหนด



(1) ช่องดูระดับน้ำมันเกียร์

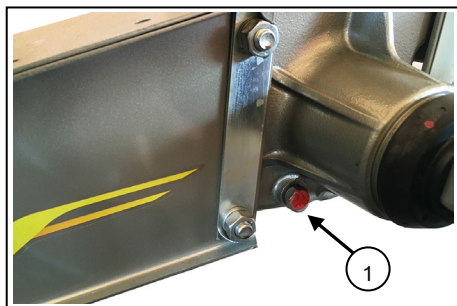
(A) ระดับสูงสุด

(B) ระดับต่ำสุด

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

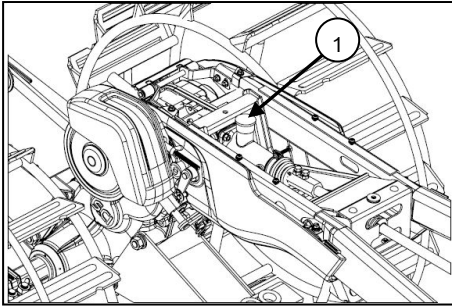
กรณีซื้อรถใหม่หรือซ่อมยกเครื่องใหม่ ให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เมื่อใช้งานครบ 50 ชั่วโมงแรก และครั้งต่อไปให้เปลี่ยนทุกๆ 500 ชั่วโมงการทำงาน ดังนี้

1. ถอดปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์ที่บริเวณใต้ห้องเกียร์ด้านซ้ายออก ให้น้ำมันเกียร์ไหลออกจากห้องเกียร์จนหมด



(1) ปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์

2. ชนปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์กลับคืนให้แน่น จากนั้นเติมน้ำมันเกียร์ ทางช่องเติมน้ำมันเกียร์ จนถึงระดับที่กำหนด ใส่ปลั๊กเติมน้ำมันเกียร์กลับคืนให้แน่น



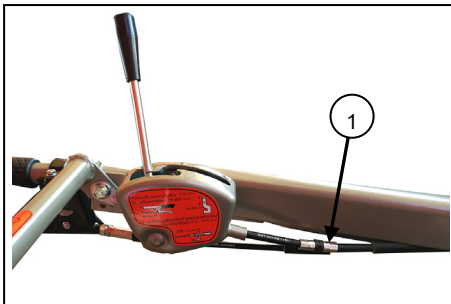
(1) ปลั๊กเติมน้ำมันเกียร์

3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ให้ได้ระดับที่กำหนดก่อนนำรถแทรกเตอร์เดินตามไปใช้งาน

การหล่อลื่นจุดต่างๆ

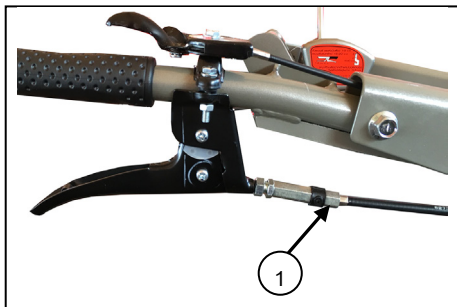
ชิ้นส่วนต่างๆ ภายนอกตัวรถที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและข้อต่อที่มีการเสียดสี ให้หล่อลื่นด้วย น้ำมันเครื่อง ตราช้าง SAE เบอร์ 30 หรือ 40 อย่างสม่ำเสมอ ตามจุดต่างๆดังนี้

1. หล่อลื่นที่สายคันคลัตช์หลัก



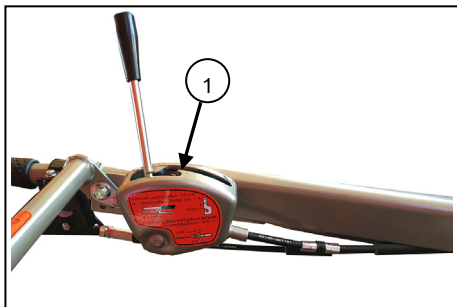
(1) จุดหล่อลื่น

2. หล่อลื่นที่สายคันบีบเลี้ยวซ้าย – ขวา



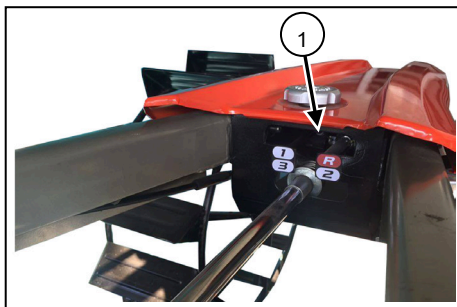
(1) จุดหล่อลื่น

3. ทาจาระบีบริเวณคันคลัตช์หลัก



(1) จุดทาจาระบี

4. ทาจาระบีบริเวณคันเปลี่ยนเกียร์



(1) จุดทาจาระบี

5. หล่อลื่นจุดต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ หรือ การหมุน ของรถแทรกเตอร์เดินตาม

ข้อขัดข้องและวิธีการแก้ไข

ข้อขัดข้อง	สาเหตุและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
1. มีเสียงดังขณะเข้าเกียร์	- เปลี่ยนเกียร์โดยที่รถยังหยุดไม่สนิท สำหรับรุ่นคลัตช์เดี่ยว หรือ บีบคันคลัตช์ซ้ายไม่สุดขณะเปลี่ยนเกียร์ สำหรับรุ่นคลัตช์คู่ - ปรับตั้งระยะฟรีของคลัตช์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการปรับตั้งใหม่ - น้ำมันเกียร์มีปริมาณน้อยเกินไป ให้ทำการตรวจเช็คและเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มตามค่าที่กำหนด - เติมน้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ หรือไม่ถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำตามคำแนะนำของคู่มือ - ลูกปืนหรือเฟืองได้รับความเสียหายขณะใช้งาน
2. รถไม่เคลื่อนที่ หรือ ไม่มีแรง	- ตรวจเช็คคันเปลี่ยนเกียร์ต้องไม่อยู่ในตำแหน่ง “ว่าง” - ตรวจเช็คตำแหน่งคันคลัตช์ต้องอยู่ในตำแหน่ง “เข้า” - แผ่นคลัตช์สึกหรอ หรือเปื้อนน้ำมัน ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ - สายพานระหว่างเครื่องยนต์และรถแทรกเตอร์เดินตามหย่อนเกินไป ให้ทำการปรับตั้งใหม่ - เร่งรอบเครื่องยนต์ต่ำไป ให้เร่งรอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสม - ปรับตั้งระยะฟรีของคลัตช์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการปรับตั้งใหม่

ข้อขัดข้อง	สาเหตุและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3. ไม่สามารถหยุดรถได้	- ปรับตั้งระยะฟรีของคลัตช์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการปรับตั้งใหม่ - แผ่นเบรกลื่นหรือร้าว ให้ทำการเปลี่ยนใหม่
4. ซิลเพลาล้อรั่ว	- ทรายเข้าซิลล้อ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ - ลื่นหรือตามสภาพการใช้งาน ให้ทำการเปลี่ยนใหม่
5. น้ำมันซึมบริเวณ ลูกยางฝาครอบ คันเปลี่ยนเกียร์	- เติมน้ำมันเกียร์ชนิดเบอร์ หรือเติมปริมาณมากเกินไปกว่าที่กำหนด ให้ทำตามคำแนะนำของคู่มือ
6. รถเลี้ยวเอง	- ปรับตั้งระยะฟรีของคันบีบเลี้ยวไม่ถูกต้อง ให้ทำการปรับตั้งใหม่ - ปรับตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ถูกต้อง ให้ทำการปรับตั้งใหม่ - เฟืองบีบเลี้ยวได้รับความเสียหาย

■ หมายเหตุ

หากท่านทำตามคำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ให้โทรแจ้งติดต่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย หรือ ศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า เพื่อดำเนินการแก้ไข